Clasificador Bayesiano: Noticias Falsas

Contexto:

Un medio de comunicación quiere implementar un sistema automático para detectar si una noticia es **falsa o real**, basándose en su contenido textual.

Objetivo:

Entrenar un modelo Naive Bayes con un conjunto de noticias etiquetadas, evaluar su rendimiento y usarlo para clasificar nuevas noticias.

Datos

Texto de la noticia	**Etiqueta**
El presidente anunció una nueva reforma educativa	real
Descubren que la vacuna convierte a las personas en robots	fake
La NASA confirma el hallazgo de agua en Marte	real
Científicos afirman que la Tierra es plana	fake
El ministerio de salud lanza campaña contra el dengue	real
Celebridades usan crema milagrosa para rejuvenecer 30 años	fake
Se inaugura el nuevo hospital en la ciudad	real
Estudio revela que comer chocolate cura el cáncer	fake
Gobierno aprueba ley de protección ambiental	real
Investigadores aseguran que los teléfonos espían nuestros sueños	fake

Clasificación de nuevos mensajes:

nuevas_noticias = [

"Nuevo estudio demuestra que el café mejora la memoria",

"Expertos afirman que los gatos pueden hablar con humanos"

]

Análisis del modelo.

- El programa clasifica noticias falsas y reales utilizando el algoritmo de Naive Bayes (MultinomialNB) en conjunto con CountVectorizer para procesar el texto. El modelo fue entrenado con un 70% de los datos y evaluado con el 30% restante para medir su capacidad de etiquetar nuevas oraciones.

- **Resultados del modelo**

    - **Precisión total (Accuracy):** 100% (indica el porcentaje de oraciones clasificadas correctamente del conjunto de prueba).

    - **Matriz de confusión:** Muestra la distribución de las predicciones correctas frente a los errores cometidos por el modelo entre las categorías "real" y "fake", de esta forma es fácil poder ver cuantas noticias clasifico correctamente.

      Resultado : [[2, 0],
      [0, 1]]

Clasificación de nuevas noticias

1. “Nuevo estudio demuestra que el café mejora la memoria” → ***Fake***
2. “Expertos afirman que los gatos pueden hablar con humanos” → ***Fake***